Activitat 7 — Producte: «Analistes de l'atzar»

Analitzar, en grup, un joc d'atzar i presentar-ne les conclusions.

Idea clau

Última feina del curs: sereu **analistes de l'atzar**. En grup, agafareu un joc, sorteig o aposta **real** i el desmuntareu amb tot el que heu après: comptareu els casos amb un arbre, en calcularu la probabilitat amb Laplace, contrastareu la teoria amb l'experimentació i emetreu una **recomanació raonada** sobre si val la pena jugar-hi.

El producte «Analistes de l'atzar» (grup)

1. **El joc:** descriviu-lo i les seves regles (travessa, loteria, joc de daus o de cartes).
2. **Recompte:** diagrama d'arbre o principi multiplicatiu amb tots els casos.
3. **Probabilitat:** càlcul amb Laplace (o amb l'arbre) de guanyar.
4. **Guany mitjà:** quant guanyes o perds, de mitjana, cada vegada que hi jugues (premi × probabilitat − preu).
5. **Experimentació:** simuleu o jugueu moltes vegades i compareu la freqüència relativa amb la teoria.
6. **Recomanació:** val la pena jugar? Quins paranys té el joc?

Banc de jocs

Cada grup tria un d'aquests jocs (o un de real que porteu vosaltres, amb les regles i els premis escrits).

Joc	Regles
J1. Suma set	Pagues 1 € i llances dos daus. Si sumen 7, et donen 5 € (en total).
J2. La rifa del viatge	300 butlletes a 2 €. Premis: una tauleta de 150 € i dos vals de 50 € (tres premis diferents, tres butlletes guanyadores).
J3. La ruleta de la fira	Una ruleta de 12 sectors iguals: 1 sector de 10 €, 3 sectors de 2 € i 8 sectors sense premi. Cada tirada costa 1,50 €.
J4. El rasca-i-guanya	S'imprimeixen 1 000 000 de butlletes a 1 €. Premis: 1 de 50 000 €, 20 de 1 000 €, 500 de 100 €, 20 000 de 10 € i 200 000 d'1 €.
J5. La Primitiva	Tries 6 números de l'1 al 49; el premi gran és encertar-los tots. Es destina a premis el 55% de la recaptació.
J6. La combinada	Una aposta en línia que encadena tres partits, cada un a quota 1,90 en un fet del 50%. Només cobres si encertes els tres.

Simular amb el full de càlcul

Per a la part d'experimentació, simuleu 1 000 jugades. Exemple amb el J1:

1. A `A2` i `B2`, un dau cadascun: `=ALEATENTRE(1;6)`.
2. A `C2`, la suma: `=A2+B2`.

3. A `D2`, el que guanyes o perds en aquesta jugada: `=SI(C2=7;5;0)-1`. Vol dir: si la suma és 7, cobres 5; si no, 0; i sempre has pagat 1.

4. Selecciona `A2:D2` i arrossega fins a la fila 1001: són 1 000 jugades.

5. A `F2`, el guany total: `=SUMA(D2:D1001)`. A `F3`, el guany mitjà per jugada: `=F2/1000`. Compara'l amb el teòric.

6. Prem **F9** (o modifica qualsevol cel · la) i els daus es tornen a llançar. Quantes vegades surt el total positiu?

Noms en altres programes: `RANDBETWEEN`, `IF` i `SUM` al full de càlcul de Google; `ALEATORIO.ENTRE`, `SI` i `SUMA` a l'Excel en castellà.

Les tres sessions

1. **Analitzar.** Triar el joc i repartir els rols; recompte, probabilitat de guanyar i guany mitjà, a mà.

2. **Experimentar i redactar.** Simulació de 1 000 jugades, comparació amb la teoria, recerca dels paranys i pòster o diapositives.

3. **Presentar.** 4 minuts per grup, amb la recomanació final, i una pregunta de la resta de la classe.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Comptador/a	Fa el recompte sistemàtic amb arbre o principi multiplicatiu
Calculador/a	Calcula les probabilitats i el guany mitjà
Experimentador/a	Simula o juga moltes vegades i compara amb la teoria
Portaveu crític/a	Detecta els paranys del joc i redacta i defensa la recomanació

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Recompte	Incorrecte	Recompte amb ajuda	Recompte sistemàtic correcte	Recompte clar amb arbre ben construït
Probabilitat	No la calcula	Càlcul amb errors	Calcula amb Laplace correctament	Calcula i interpreta el valor obtingut
Guany mitjà	No el calcula	Càlcul amb errors	Calcula el guany mitjà correctament	L'interpreta: què passa si hi jugues molt
Experimentació	No la fa	Poques repeticions	Compara teoria i experiment	Relaciona amb la llei dels grans nombres
Recomanació	No en fa	Recomana sense dades	Recomana amb dades	Recomana amb dades i desmunta els paranys del joc
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu («Analistes de l'atzar»): analitzar un joc i presentar-ne les conclusions. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *anàlisi completa d'un joc real amb recomanació ben fonamentada que desmunta els paranys*. Cap formalisme: ni nombres combinatoris, ni esperança matemàtica com a concepte, ni probabilitat condicionada amb fórmula.
- **Banc de jocs: claus per al professorat. J1:** $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; guany mitjà $5 \cdot \frac{1}{6} - 1 = -\frac{1}{6} \approx -0{,}17\,€$. **J2:** premis 250 € en total; guany mitjà per butlleta $\frac{250}{300} - 2 \approx -1{,}17\,€$; $P(\text{algun premi}) = \frac{3}{300} = 1\%$. **J3:** $\frac{10\cdot 1 + 2\cdot 3}{12} - 1{,}50 = \frac{16}{12} - 1{,}50 \approx -0{,}17\,€$; $P(\text{algun premi}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. **J4:** premis 520 000 €; guany mitjà $0{,}52 - 1 = -0{,}48\,€$; 220 521 butlletes premiades: $P(\text{premi}) \approx 22\%$, però 200 000 dels premis només tornen l'euro (parany dels premis petits freqüents). **J5:** $P(6 \text{ encerts}) = \frac{1}{13\,983\,816}$; tornen 0,55 € per euro, guany mitjà −0,45 €. **J6:** $P = \frac{1}{8}$; quota $1{,}90^3 \approx 6{,}86$; guany mitjà $\frac{6{,}859}{8} - 1 \approx -0{,}14\,€$ per euro. Tots tenen guany mitjà negatiu: la conclusió és la mateixa per a tots, i la presentació pot comparar *quant* es perd en cada un.
- **Simulació.** `ALEATENTRE` i `SI` són els noms del LibreOffice en català. Amb 1 000 jugades del J1, el guany mitjà simulat queda entre −0,28 i −0,06 € en el 95% de les simulacions (comprovat amb 2 000 simulacions en Python). Per al J4, el J5 i el J6 no cal simular: el càlcul ja és prou clar (o es pot simular el J6 amb tres `=ALEATENTRE(0;1)`).
- **Temps.** Fins a la tanda 17, el producte tenia 2 sessions i cap joc proposat: no hi cabien el càlcul, la simulació i la presentació.
- **Tria del joc (prevenció).** Millor orientar cap a jocs de daus, cartes o sortejos escolars; si algun grup tria apostes reals, mantenir l'enfocament analític i preventiu, mai promocional.